

¿Cómo funciona la "convolución" con un kernel 3x3?

El **kernel** (máscara) se desliza sobre la imagen y en cada posición se realiza una operación para obtener un nuevo valor que reemplaza al píxel central.



En esta sección, "convolución" se refiere a correlación, ¡sin inversión del kernel!, que es lo que normalmente se usa en filtrado de imágenes.

1 Imagen de entrada (ejemplo)

10	20	30	40	50
15	25	35	45	55
20	30	40	50	60
25	35	45	55	65
30	40	50	60	70

2 Ampliación con borde de ceros (padding)

0	0	0	0	0	0	0
0	10	20	30	40	50	0
0	15	25	35	45	55	0
0	20	30	40	50	60	0
0	25	35	45	55	65	0
0	30	40	50	60	70	0
0	0	0	0	0	0	0

Se añade un borde de ceros para que la imagen de salida tenga el mismo tamaño que la imagen original.

3 Kernel 3x3 (ejemplo)

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

La suma de todos los pesos es 0 porque corresponde a un filtro para detección de bordes (ejemplo: Sobel en X).

4 Posición inicial: esquina superior izquierda

0	0	0	0	0	0	0
0	10	20	30	40	50	0
0	15	25	35	45	55	0
0	25	30	40	50	60	0
0	25	35	45	55	65	0
0	30	40	50	60	70	0
0	0	0	0	0	0	0

5 Cálculo en cada posición

- Se colocan uno sobre otro los 9 valores de la vecindad y el kernel.
- Se realizan 9 multiplicaciones (valor x peso).
- Se suman los 9 resultados.
- El resultado reemplaza al píxel central (aquí, el 10).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 20 \\ 0 & 15 & 25 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} = -10$$

Detalle de los cálculos:

$$\begin{aligned} &(0 \times 1) + (0 \times 2) + (0 \times 1) + \\ &(0 \times 0) + (10 \times 0) + (20 \times 0) + \\ &(0 \times -1) + (15 \times -2) + (25 \times -1) = \\ &0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 30 - 25 \\ &= -10 \end{aligned}$$

6 Se desplaza el kernel hacia la derecha

0	0	0	0	0	0	0
0	10	20	30	40	50	0
0	15	25	35	45	55	0
0	25	35	40	50	60	0
0	25	35	45	55	65	0
0	30	40	50	60	70	0
0	0	0	0	0	0	0

Posición 1
Resultado = -10

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	40	50	0
0	10	20	30	45	55	0
0	25	30	40	50	60	0
0	25	35	45	55	65	0
0	30	40	50	60	70	0
0	0	0	0	0	0	0

Posición 2
Resultado = -10

0	0	0	0	0	0	0
0	10	0	40	50	0	0
0	10	30	40	55	0	0
0	25	35	45	65	0	0
0	25	35	55	65	0	0
0	30	40	60	70	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Posición 3
Resultado = -10

Hasta llegar
al final de
la fila.

7 Cuando llega al final de la fila...

Se vuelve a empezar desde la izquierda, pero una fila más abajo.

0	0	0	0	0	0	0
0	10	20	30	40	50	0
0	15	25	35	45	55	0
0	15	35	45	55	55	0
0	25	35	45	55	65	0
0	30	40	50	60	70	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	10	20	30	40	50	0
0	15	25	35	45	55	0
0	25	35	45	55	65	0
0	25	35	45	55	65	0
0	30	40	50	60	70	0
0	0	0	0	0	0	0

Este proceso continúa fila por fila hasta recorrer toda la imagen.

8 Imagen de salida

El resultado en cada posición reemplaza al píxel central, obteniendo una nueva imagen del mismo tamaño que la original.

-10	-10	-10	-10	-40
-20	-20	-20	-20	80
-20	-20	-20	-20	80
-20	-20	-20	-20	80
-30	-30	-30	-30	120

En resumen



Se toma la vecindad 3x3 en la posición actual.



Se realizan 9 multiplicaciones (valor x peso).



Se suman los resultados.



El valor obtenido reemplaza al píxel central.



Se desplaza el kernel por toda la imagen (izquierda → derecha, arriba → abajo).



La clave está en repetir este proceso para cada píxel de la imagen!